II
Caracteristici fizice şi biofizice ale radiofarmaceuticelor

După cum se poate observa şi din *fig.II.1*, numărul radioizotopilor utilizați astăzi în medicina nucleară este relativ mic şi nu are o tendință de creştere semnificativă. Radioizotopii obținuți uzual în generatoare (foarte căutați datorită costului scăzut, facilității în obținere şi disponibilității în toate serviciile de medicină nucleară), sunt şi ei într-un număr relativ mic *(tabelele II.4. şi II.5)*. Cu toate acestea, numărul radiofarmaceuticelor (RF) este în continuă creştere, prin cercetarea de noi şi noi molecule vectoare, cu mecanisme de localizare cât mai specifice la nivelul țesutului/organului de vizualizat. Moleculele radiomarcate sunt din ce în ce mai diverse şi mai numeroase, cercetarea şi introducerea în practica medicală de noi radiotrasori reprezentând una din cele două direcții esențiale de dezvoltare a domeniului medicinii nucleare (alături de dezvoltarea aparaturii de detecție).

Până în prezent, sute de RF au fost studiate experimental *in vitro* şi *in vivo.* Dintre acestea, mult mai puține s-au consacrat în practica medicinii nucleare, fiind utilizate la om, pentru diagnostic şi tratament. Se poate spune că, în prezent, există RF foarte utilizate (de uz curent în medicina

nucleară, cum sunt ^{99m}Tc, ^{99m}Tc MDP etc.), RF cu utilizare limitată (cum sunt unele RF din scintigrafia miocardică, ^{99m}Tc Teboroxime etc.), RF specializate (^{131}I, anticorpi monoclonali radiomarcați etc.) şi RF noi (îndeosebi RF PET, cu implicații în diagnostic şi terapia genică).

Tabel II.1. *Caracteristicile celor mai utilizați radionuclizi în medicină (11)*

Radionuclid	$T_{1/2}$	Mod de dezintegrare	Energia radiației γ (MeV)
^{3}H	12,3 ani	β^- (100)	-
^{11}C	20,4 min	β^+ (100)	0,511(anihilare)
^{13}N	10 min	β^+ (100)	0,511(anihilare)
^{14}C	5730 ani	β^- (100)	-
^{15}O	2 min	β^+ (100)	0,511(anihilare)
^{18}F	110 min	β^+ (97) EC(3)	0,165 0,511(anihilare)
^{32}P	14,3 zile	β^- (100)	-
^{51}Cr	27,7 zile	EC(100)	
^{52}Fe	8,3 ore	β^+ (56) EC(44)	0,511(anihilare)
^{57}Co	271 zile	EC (100)	0,320
^{58}Co	71 zile	β^+ (100) EC(85,1)	0,014 0,122 0,136
^{59}Fe	45 zile	β^- (100)	1,099 1,292
^{60}Co	5,2 zile	β^- (100)	1,173 1,332
^{62}Zn	9,3 ore	β^+ (8) EC (92)	0,420 0,511 0,548 0,597
^{62}Cu	9,7 min	β^+ (97) EC(3)	0,511(anihilare)
^{67}Cu	2,6 zile	β^- (100)	0,185 0,92
^{67}Ga	78,2 ore	EC (100)	0,093 0,184 0,300 0,393
^{68}Ga	68 min	β^+ (89) EC(11)	0,511(anihilare)
^{82}Rb	75 sec	β^+ (95) EC(5)	0,511(anihilare)
^{82}Sr	25,5 zile	EC (100)	-

Tabel II.1 *(continuare)*

Radionuclid	$T_{1/2}$	Mod de dezintegrare	Energia radiației γ (MeV)
^{89}Sr	50,6 zile	β^- (100)	-
^{90}Sr	28,5 ani	β^- (100)	-
^{90}Y	2,7 zile	β^- (100)	-
^{99}Mo	66 ore	β^- (100)	0,181 0,740 0,780
^{99m}Tc	6,0 ore	IT (100)	0,140
^{111}In	2,8 zile	EC (100)	0,171 0,245
^{113m}In	100 min	IT (100)	0,392
^{123}I	13,2 ore	EC (100)	0,159
^{124}I	4,2 zile	β^+ (23) EC (77)	0,511(anihilare)
^{125}I	60 zile	EC (100)	0,035 X (0,027-0,032)
^{131}I	8,0 zile	β^- (100)	0,284 0,364 0,637
^{133}Xe	5,3 zile	β^- (100)	0,081
^{137}Cs	30,0 ani	β^- (100)	0,662
^{153}Sm	1,9 zile	β^- (100)	70 103
^{186}Re	3,8 zile	β^- (92) EC (8)	137
^{201}Tl	73 ore	EC(100)	0,167 X (0,069-0,083)

Radioizotopii utilizați în medicina nucleară sunt, în cea mai mare măsură, radioizotopi artificiali. Metodele de obținere ale acestora includ, îndeosebi, generatorul şi acceleratorul de particule (ciclotronul).

Radioizotopii produşi în ciclotron depind de particula accelerată (iradiantă), de energia acesteia precum şi de nucleul iradiat (țintă). Acest mod de producere este limitat prin costul ridicat şi, de asemeni, prin faptul că radioizotopii produşi au un timp de înjumătățire foarte scurt şi, deci, nu pot fi transportați şi utilizați departe de locul producerii, deoarece radioactivitatea lor scade foarte repede.

Când elemente stabile, țintă, sunt iradiate plasându-le în calea fasciculului emergent de particule accelerate sau în calea fasciculului intern, la o anumită rază a acestuia are loc o reacție nucleară. Energia cedată nucleelor poate duce la o emisie corpusculară (α, β) însoțită de o emisie noncorpusculară, energetică (γ), sub forma căreia se disipă energia de excitare rămasă, insuficientă pentru emisia unei a doua particule nucleare.

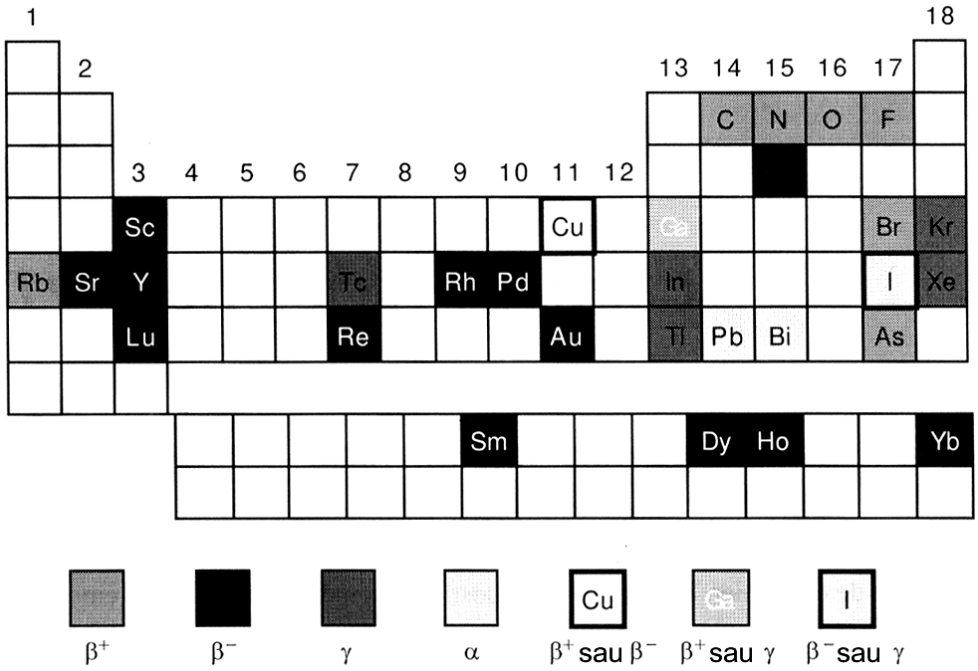


Fig.II.1. *Elementele cu izotopi radioactivi folosiți în medicina nucleară (68)*

Tabel II.2. *Caracteristicile fizice ale unor radiozotopi produşi în ciclotron, frecvent utilizați în medicina nucleară convențională (68)*

Radio-izotop	Dezintegrare	T1/2 fizic	Energie fotonică (keV) (%)	Modalitate de producere
I-131	β^-	8,0 zile	364 (81)	Accelerator
I-123	Ec	13,2 ore	159 (83)	Accelerator
Ga-67	Ec	78,3 ore	93 (37) 185 (20) 300 (17) 395 (50	Accelerator
Tl-201	Ec	73,1 ore	69 (73) Hg raze X 81 (20) Hg raze X 135 (2,5) 167 (10)	Accelerator
In-111	Ec	2,8 zile	171 (90) 245 (94)	Accelerator
Xe-127	Ec	36 zile	172 (26) 203 (7) 375 (17)	Accelerator

Tabel II.3. *Caracteristicile fizice ale radiozotopilor produşi în ciclotron, utilizați în tomografia cu emsie de pozitroni (11)*

Radio-nuclid	$T_{1/2}$ (min)	Energie fotonică (keV)	Parcurs mediu (mm)	Modalitate de producere
C-11	20	0,96	4,1	Accelerator
N-13	10	1,19	5,4	Accelerator
O-15	2	1,73	7,3	Accelerator
F-18	110	0,635	2,4	Accelerator

În aceste condiții, s-a dezvoltat o altă sursă de radioactivitate artificială, şi anume radioizotopii produşi în generator. Între metodele de obținere ale radioizotopilor utilizați în medicina nucleară tradițională, utilizarea generatoarelor reprezintă cea mai simplă, cea mai ieftină şi, deci, cea mai utilizată metodă pentru explorările cu radioizotopi.

Principiul funcționării generatoarelor de radioizotopi, principiul "filiației radioactive", se bazează pe faptul că anumiți radioizotopi pot da naştere prin dezintegrare unui alt radioizotop; primul radioizotop este numit *radioizotop părinte* şi are un timp de înjumătățire lung, iar al doilea, *radioizotop fiu*, şi are un timp de înjumătățire scurt şi caracteristici adecvate detecției în medicina nucleară.

Tabel II.4. *Sisteme generatoare de radioizotopi utilizabile în medicina nucleară (204)*

Radioizotop „părinte"	$T_{1/2}$ „părinte"	Reacția nucleară	Radioizotop „fiu"	$T_{1/2}$ „fiu"	Tip de coloană
Mo-99	66 h	Fisiune $^{98}Mo(n,\gamma)$	Tc-99m	6 ore	Al_2O_3
Rb-81	4,5 h	$^{79}Br(\alpha,2n)$	Kr-81m	13 sec	BioRadAG50
Ge-68	270 zile	$^{69}Ga(p,2n)$	Ga-68	68 min	Al_2O_3
Sr-82	25 zile	$^{85}Rb(p,4n)$	Rb-82	1,3 min	SnO_2
Sn-113	115 zile	$^{112}Sn(n,\gamma)$	In-113m	1,7 ore	ZrO_2
Y-87	3,3 zile	$^{88}Sr(p,2n)$	Sr-87m	2,3 ore	Dowex 1x8
Te-132	3,2 zile		I-132	2,3 ore	Amoniu molibdofosfat
Zn-62	9,3 ore	$^{63}Cu(p,2n)$	Cu-62	9,7 min	Dowex 1x8
Cs-137	30 ani	Fisiune	137m-Ba	2,6 min	Amoniu molibdofosfat
Os-191	15,4 zile	$^{190}Os(n,\gamma)$	191m-Ir	4,9 sec	BioRadAG1
Hg-195	41,5 ore	$^{197}Au(p,3n)$	195m-Au	30,6 sec	Silica gel acoperit cu ZnS

Un generator de radioizotopi este constituit dintr-un astfel de cuplu: radioizotop părinte – radioizotop fiu; dintre aceştia, numai al doilea trebuie extras din generator şi, ca urmare, este necesară separarea celor doi, printr-o metodă de separare, cum ar fi cromatografia prin schimb ionic.